∫ Tabla de integrales

INGENIA
Aquí sí se entiende · WhatsApp 0416-2054982

Inmediatas

Potencia

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

Constante

$$\int k\,dx = kx + C$$

Uno sobre x

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$$

Exponencial e

$$\int e^x\,dx = e^x + C$$

Exponencial de base a

$$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

Seno

$$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$$

Coseno

$$\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$$

Secante al cuadrado

$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$$

Cosecante al cuadrado

$$\int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C$$

Secante por tangente

$$\int \sec x \tan x\,dx = \sec x + C$$

Cosecante por cotangente

$$\int \csc x \cot x\,dx = -\csc x + C$$

Tangente

$$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C = \ln|\sec x| + C$$

Cotangente

$$\int \cot x\,dx = \ln|\operatorname{sen} x| + C$$

Secante

$$\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

Cosecante

$$\int \csc x\,dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

Con raíces y fracciones

Arcotangente

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + C$$

Arcoseno

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsen x + C$$

Con $a^2 + x^2$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$$

Con $\sqrt{(a^2 - x^2)}$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \arcsen\frac{x}{a} + C$$

Con $x^2 - a^2$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2}\,dx = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$$

Con $\sqrt{(x^2 \pm a^2)}$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\,dx = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C$$

Métodos

Sustitución (cambio de variable)

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int f(u)\,du \cdot u = g(x)$$

Por partes

$$\int u\,dv = u\,v - \int v\,du$$

Fracciones parciales

$$\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$$

Sustitución trigonométrica

$$\sqrt{a^2 - x^2}: x = a \operatorname{sen}\theta \cdot \sqrt{a^2 + x^2}: x = a\tan\theta \cdot \sqrt{x^2 - a^2}: x = a\sec\theta$$

Teorema fundamental del cálculo

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Propiedades

$$\int (f \pm g) = \int f \pm \int g \cdot \int k\,f = k\int f \cdot \int_a f = 0 \cdot \int_a^b f = -\int_b^a f$$

Área entre dos curvas

$$\text{Área} = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$$